

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제1장 연소(4) 제3절 연소4요소 — 산소공급원(공기/산화제/자기반응성/조연성)·점화원(전기불꽃/충격마찰/단열압축/나화) (본문 313~315p)

핵심 개념

일반가연물은 산소농도 15vol% 이하에서 연소가 어렵다. 점화원은 전기불꽃·충격마찰·단열압축·나화및고온표면 등 다양한 형태로 공급된다.

제4편 연소이론 — 제1장 연소 — 제3절 연소의 4요소 — 2. 산소 공급원

공기 중 산소는 약21vol%로 산소공급원 역할을 한다. 산소농도 15vol% 이하에서는 일반가연물 연소가 어렵다.

공기조성과 산소공급원 4종류

공기중 산소: 부피21vol%, 질량23wt%

가.공기: 일반적 산소공급원

나.산화제: 위험물 제1류(산화성고체)·제6류(산화성액체) — 가열충격마찰시 산소방출.

과산화칼륨(K_2O_2): 물접촉/가열시 O_2 발생. 과산화나트륨(Na_2O_2): 30~40°C가열시 O_2 발생.

질산나트륨($NaNO_3$): 조해성, 가열시 O_2 발생

다.자기반응성물질: 위험물 제5류(NG,셀룰로이드,TNT) — 분자내 가연물+산소 함유, 연소속도빠름+폭발가능

라.조연성물질: 자신은 안타지만 연소를 돕는 기체 — O_2, F_2, O_3, Cl_2 , 할로겐원소

시험 포인트

산소농도 "15vol% 이하"에서 연소어려움이라는 기준(2편에서 배운 한계산소농도MOC 15%와 일치)과, 제1류·제6류(산화성)+제5류(자기반응성) 위험물이 왜 "산소공급원"이 되는지 정확히 기억.

3. 점화원(열원)

점화원은 가연물+산소가 연소범위를 형성했을 때 필요한 외부활성화에너지다.

가.나.다.라. 점화원 4종류 (전반부)

가.전기불꽃: 회로접점·릴레이접점·모터정류자브러시·고전압방전·필라멘트노출 등에서 발생.

아주작은불꽃도 가연성가스 점화충분. $E=1/2CV^2=1/2QV$ (E전기불꽃에너지, C전기용량, Q전기량, V전압)

나.충격및마찰: 두물체간 충격마찰불꽃

다.단열압축: 열출입없이 압력가함 — 기체압축시 온도상승. 연료유·윤활유 고온노출시

열분해→저온발화물질→연소·폭발

라.나화및고온표면: 화염·불꽃·발열부 외부노출(나화). 작업장화기·가열로·건조장치·굴뚝·전기기계설비 고온표면도 위험

시험 포인트

전기불꽃에너지 공식 $E=1/2CV^2=1/2QV$ 를 정확히 기억 — 전압(V)이 클수록, 전기용량(C)이나 전기량(Q)이 클수록 에너지가 커진다는 관계.